

Andrea Ursini, 873224

Gli aspetti lato gioco-giocatore nei videogiochi

Coinvolgimento e flusso, HUD e contenuti

Corso di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce
2021\2022

Indice

Introduzione	3
Gli aspetti lato giocatore	4
Il coinvolgimento	4
Il flusso.....	5
Sentirsi immersi nel videogioco.....	8
La personalità influenza come giochiamo	8
La percezione di essere fisicamente nel gioco	8
Perché giochiamo?	9
Gli aspetti lato gioco	10
L’HUD nei videogiochi	10
I contenuti di un videogioco	14
La narrazione	14
La personalizzazione dell’avatar	15
La meccanica del grinding.....	16
Bibliografia	18

Introduzione

Il videogioco è principalmente una forma di intrattenimento, progettato per stimolare il pensiero, suscitare emozioni e divertire. Sebbene la definizione di divertimento possa differire per ogni persona, è importante che i giochi forniscano una varietà di esperienze in modo che i giocatori non si annoino facilmente (Pagulayan e colleghi, 2002). Si presume che i buoni videogiochi abbiano interfacce facili da usare ma forniscano gameplay impegnativi. Come ha fatto notare Nolan Bushnell, il fondatore dell'azienda di videogiochi Atari: *"Un buon gioco dovrebbe essere facile da imparare, ma difficile da padroneggiare"* (Malone, 1982).

Un gioco con un'interfaccia mal progettata è difficile da comprendere e può facilmente frustrare i giocatori. Negli ultimi anni, infatti, la progettazione dell'esperienza utente è diventata sempre più un obiettivo nello sviluppo di sistemi interattivi come i videogiochi (Mahlke, 2005). Un esempio è l'implementazione di buoni principi di interazione uomo-computer (in inglese human-computer interaction, HCI) per ridurre le complicate cognitive sui giocatori (Cai, 2009). Un altro fattore determinante per garantire il divertimento nel videogioco è la sfida. Il livello di sfida in un gioco deve aumentare costantemente per mantenere l'interesse del giocatore o perlomeno per non essere troppo prevedibile o lineare (Pagulayan e colleghi, 2002). Un altro fattore è il gameplay, che è considerato l'attività principale del gioco a cui si accede tramite un'interfaccia. Se il gameplay e l'interfaccia non sono studiati correttamente, l'esperienza di gioco può essere compromessa (Gilleade e colleghi, 2005).

Ideare un gameplay funzionante richiede centrare la progettazione del videogioco sui bisogni e i desideri dell'utente, restituendo valori autentici e reali. Lo User-Centered Design (UCD) (Keinonen, 2008) è utilizzato per descrivere i processi di progettazione in cui gli utenti finali sono coinvolti nel processo di sviluppo. Il termine "design centrato sull'utente" è stato coniato per la prima volta da Norman (2002) nel 1980 che ha sottolineato la necessità di esplorare appieno le esigenze e i desideri degli utenti assieme all'uso finale del prodotto. Uno degli obiettivi principali nella progettazione di videogiochi è quello di intrattenere e coinvolgere i propri utenti. Nella progettazione vengono tenuti conto diversi aspetti del design lato giocatore, come il coinvolgimento, la motivazione dell'utente e come farlo entrare nel cosiddetto flusso. Entrano in gioco anche aspetti lato gioco come l'interfaccia grafica, la narrativa, gli avatar e il grinding. La mancata progettazione di buone interfacce di gioco infatti può interferire con la creazione di un'esperienza avvincente e avrà effetti negativi sulla qualità complessiva e sul successo di un gioco (Pinelle e colleghi, 2008).

Gli aspetti lato giocatore

Il coinvolgimento

Il coinvolgimento (engagement) del videogiocatore è secondo Abbasi e colleghi (2017) *“uno stato psicologico che si innesca a causa di interazioni bidirezionali tra consumatore e prodotto videoludico”*. Il coinvolgimento nel gioco può anche essere definito come una funzione della motivazione umana e dei processi psicologici che influenzano la sfera emotiva, il benessere psicologico e fisico dei giocatori (Przybylski e colleghi, 2010) e la ricerca di una sfida che impegna cognitivamente (Sharek, 2010). In altre parole, il coinvolgimento è strettamente legato alla quantità di sforzo cognitivo che una persona intende impiegare. Se sovraccaricata mentalmente, una persona può sentirsi frustrata e abbandonare l'attività e se mentalmente poco stimolata, una persona può annoiarsi e allo stesso modo non impegnarsi più (Sharek & Wiebe, 2015).

Nei videogiochi, fornire alle persone un livello appropriato e desiderato di sfida (Champion, 2011; Malone, 1980) è essenziale per mantenere il suo interesse (Aponte e colleghi 2009; Rabin, 2005). La sfida infatti è una componente centrale dei videogiochi (Aponte e colleghi, 2009) ed è un fattore importante di coinvolgimento (Gilleade e colleghi, 2005; O'Brien & Toms, 2008). Secondo Sharek & Wiebe (2015), la sfida può essere definita come la quantità di carico cognitivo che una persona sperimenta durante un dato compito. Nonostante ciò, il desiderio di aumentare il carico cognitivo con una sfida può variare durante la sfida stessa. Infatti, non importa quanto una persona sia impegnata in un compito, alla fine è probabile che l'impegno diminuisca (O'Brien & Tom, 2008).

Ci sono tre fattori per il quale l'impegno può diminuire:

- Fattori esterni (ad esempio, lo squillo del telefono o quando si ha fame),
- Fattori interni (pause intrinseche o tempi di attesa all'interno di un videogioco)
- Fattori psicologici (ad es. eccessiva o insufficiente sfida cognitiva).

Se questi fattori sono presenti in minima parte, il coinvolgimento non viene intaccato. Piuttosto si crea un circolo virtuoso nel quale l'utente è più concentrato e memorizza di più (Adelson, 1992; Webster & Ho, 1997), si diverte di più (Chariton & Danforth, 2007) e c'è anche un aumento generale della capacità di apprendimento, una caratteristica questa chiamata motivazione all'allenamento (Colquitt e colleghi, 2000).

Un altro fattore che influenza il coinvolgimento è l'approccio del giocatore con l'interfaccia e i controlli di un gioco. Se un giocatore non è in grado di interagire con essi, la sua esperienza sarà ostacolata. Quando si discutono metodi efficaci per progettare videogiochi, è importante considerare sia la giocabilità del gioco sia il gameplay (esperienza del giocatore). La giocabilità descrive l'usabilità del gioco mentre il gameplay descrive l'interazione tra il giocatore e il gioco (Nacke e colleghi, 2009).

Uno degli aspetti più importanti di un buon gameplay è il modo in cui il gioco bilancia la sfida con l'attuale livello di abilità del giocatore (Malone, 1980, 1984). In poche parole, i giochi troppo facili possono diventare noiosi e i giochi troppo difficili possono essere frustranti (Hunicke, 2005). In generale, il giocatore non dovrebbe poter prevedere il livello di difficoltà della sfida che incontrerà nel livello successivo del videogioco a cui sta giocando (Rabin, 2005). Un buon equilibrio tra sfida e abilità dell'utente, assieme all'alternanza tra compiti più facili e compiti più difficili mantiene alta la curiosità e l'interesse del giocatore. Ad esempio, se un giocatore diventa cognitivamente sovraccarico, un compito successivo più semplice gli consentirà di recuperare risorse mentali e continuare a impegnarsi nel gioco. È importante, perciò, progettare una curva di difficoltà appropriata, che sfida gli utenti abbastanza da tenerli impegnati ma non così troppo da produrre

frustrazione (Aponte e colleghi, 2009). Hunnicke (2005) l'ha chiamata la politica di comfort. I videogiochi tentano infatti di mantenere gli utenti in una zona di comfort, manipolando la difficoltà con un approccio al gameplay statico, controllato dall'utente o adattivo (Gilleade & Dix, 2004; Gilleade e colleghi, 2005; Novak, 2008; Rabin, 2005).

Il *gameplay statico* basa la difficoltà sullo stile di gioco di un giocatore-tipo idealizzato dagli sviluppatori (Gilleade & Dix, 2004). Questo tipo di gameplay può essere molto efficace per i giochi semplici ma per i giochi complessi rischierebbe di allontanare gli utenti che non giocano come il giocatore-tipo (Sharek & Wiebe, 2015).

Il *gameplay controllato dall'utente* invece può assumere diverse forme. La forma più elementare consente agli utenti di selezionare un livello di difficoltà (ad esempio, facile, medio, difficile) all'inizio del gioco. Dopo aver selezionato il livello di difficoltà, il gioco riassume le caratteristiche del gameplay statico. Tuttavia, il gameplay controllato dall'utente può anche seguire il design di tipo convesso (Rabin, 2005). All'interno di un gioco l'utente è chiamato a scegliere uno tra diversi percorsi. Questi punti decisionali non sono banali (Novak, 2008) e in genere influenzano il livello di difficoltà. Alcuni dei percorsi possono portare a compiti più facili o più difficili, fornendo così indirettamente all'utente un certo grado di controllo sul proprio carico cognitivo.

Il *gameplay adattivo* si basa su algoritmi computazionali per determinare il livello di difficoltà appropriato che un giocatore dovrebbe sperimentare. Ciò può verificarsi sia tra i livelli sia durante il gioco stesso. Il bilanciamento adattivo del gioco analizza le prestazioni del giocatore e misura quanto lo sta impegnando la difficoltà attuale (Sharek & Wiebe, 2015). Ad esempio, se un giocatore non è in grado di superare un particolare punto di una partita, alcuni elementi possono essere manipolati per diminuire il livello di difficoltà, come ad esempio ridurre il numero dei nemici. I livelli di sfida ottimizzati sono di grande importanza perché possono portare a un coinvolgimento maggiore dell'utente con il videogioco. (Gilleade & Dix, 2004). Tuttavia, il gameplay adattivo dovrebbe essere progettato con attenzione in modo da impedire ai giocatori di prevedere come si comporterà l'algoritmo (Schell, 2008).

Il flusso

A metà degli anni '70, nel tentativo di definire la felicità, Mihaly Csikszentmihalyi, professore di psicologia presso la Claremont Graduate University, introdusse il concetto di flusso (flow). Csikszentmihalyi (1990) spiegò che essere nel flusso può essere pensato come un'esperienza ottimale che include sentimenti di euforia e profondo godimento. Le persone nel flusso sono motivate intrinsecamente, sono molto concentrate e si sentono in controllo totale della situazione. (Csikszentmihalyi, 1988). Inoltre, si perde la cognizione del tempo e ci si dimentica di ogni preoccupazione. È un circolo virtuoso poiché l'alto livello di concentrazione massimizza sia le prestazioni sia le emozioni positive (Chen, 2007). Man mano che una persona progredisce attraverso un compito, il flusso sarà mantenuto se la difficoltà del compito aumenta in modo gestibile e il livello di sfida diventa superiore al normale (Csikszentmihalyi, 1975).

Secondo Csikszentmihalyi (1997) sono otto i requisiti per favorire il flusso (non tutti però sono necessari per ottenerlo):

1. *Obiettivi chiari.* Le regole sono ben spiegate e gli obiettivi sono allineati al proprio livello di abilità.
2. *Concentrazione e focus.* Si è messi nella condizione di impegnarsi nell'attività e di concentrarsi solo su di essa.
3. *Perdita della sensazione di autocoscienza.*
4. *Senso distorto del tempo.* La percezione del tempo è alterata.

5. *Feedback diretto e immediato.* I successi e i fallimenti sono evidenti ed esiste la possibilità di aggiustare man mano il tiro.
6. *Equilibrio tra livello di abilità e sfida.* L'attività non è né troppo facile né troppo difficile.
7. *Sensazione di controllo sulla situazione o sull'attività.*
8. *L'attività è intrinsecamente gratificante e viene svolta con disinvoltura.*

Ormai la maggior parte dei videogiochi di oggi include e sfrutta deliberatamente le otto componenti del flusso (Sharek & Wiebe, 2015) (Tabella 1).

Elementi del flusso	Manifestazioni nel gioco
Obiettivi chiari	Sopravvivere, guadagnare punti, raccogliere oggetti e manufatti, risolvere puzzle
Concentrazione e focus	Offrire mondi e atmosfere convincenti che attirano i giocatori, inducendo la sospensione dell'incredulità
Perdita dell'autocoscienza	Siamo portati a scordarci della realtà che ci circonda
Senso distorto del tempo	Momenti di gioco che durano ore sembrano essere giocati in pochi minuti
Compiti con feedback diretto e immediato	Se si elimina per sbaglio un oggetto o un personaggio, si ha la possibilità di tornare indietro
Equilibrio tra sfida e abilità	Il gioco non è troppo impegnativo ed è adeguato alle abilità del giocatore
Controllo sull'attività	Padroneggiare i controlli del gioco, come un movimento del mouse o una combinazione dei tasti della tastiera
L'attività è gratificante e viene svolta con disinvoltura	Il gioco premia il giocatore quando raggiunge degli obiettivi senza un'eccessiva difficoltà

Tabella 1. Otto elementi del flusso e attributi di gameplay corrispondenti. (Jones, 1998).

Al fine di facilitare le esperienze di flusso, i videogiochi dovrebbero avere determinate caratteristiche:

- *Equilibrio tra abilità e sfida* (Figura 1). Sweetser e Wyeth (2005) hanno affermato che le abilità dei giocatori sono molto importanti e dovrebbero essere tarate alla sfida del gioco.
- *Interfaccia utente adeguata.* Pilke (2004) afferma che per facilitare correttamente le esperienze di flusso, l'interfaccia utente non dovrebbe richiedere una maggiore elaborazione cognitiva.
- *Conoscere il giocatore.* Un gioco che impara a conoscere il giocatore rende l'esperienza di gioco più piacevole (Tiger, 2000).
- *Multigiocatore.* Inal e Cagiltay (2007) hanno scoperto che anche in giochi di gruppo si verificano esperienze di flusso.

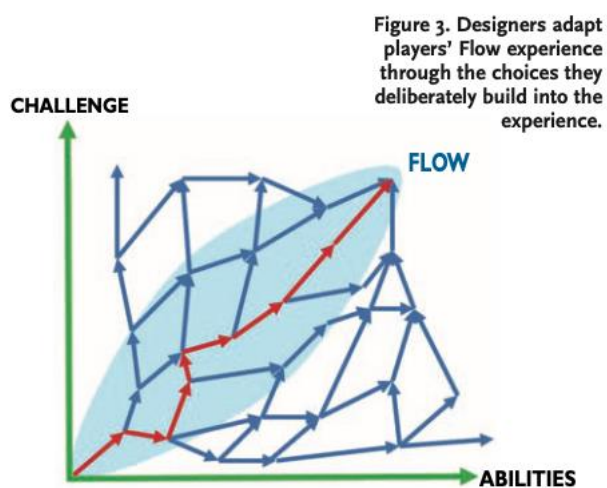
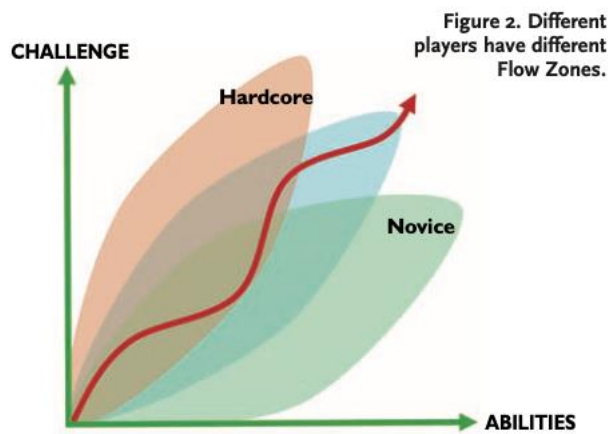
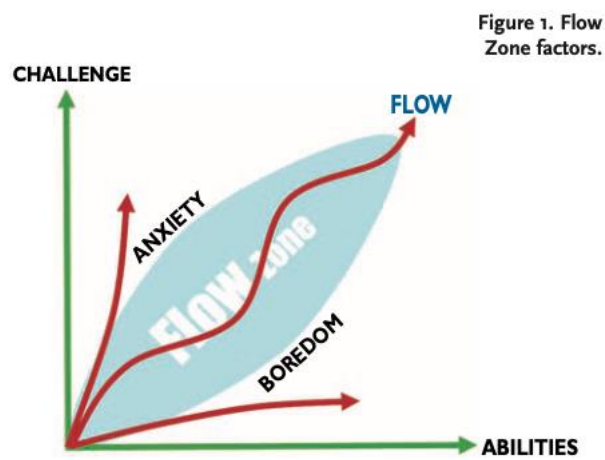


Figura 1. Bilanciamento tra sfida e abilità per il raggiungimento del flusso. (Chen, 2007).

Sentirsi immersi nel videogioco

L'immersione è stata descritta da Brockmyer e colleghi (2009) come *"l'esperienza di essere impegnati pur mantenendo una certa consapevolezza dell'ambiente circostante"* o come *"il senso di essere completamente assorbiti in un'attività fino alla completa perdita di consapevolezza del mondo reale"* (Cairns e colleghi, 2013). Questi ultimi affermano inoltre che l'immersione è caratterizzata non solo dalla perdita di consapevolezza dell'ambiente, ma anche da un senso distorto del tempo, da un coinvolgimento totale e da un forte senso di controllo. L'immersione sembrerebbe molto simile alle esperienze di flusso, un'altra condizione che coinvolge il videogiocatore. Tuttavia, la ricerca ha scoperto che l'immersione si verifica al susseguirsi di una serie di eventi (Brown & Cairns, 2004). Come descritto da Jennett e colleghi (2008) il primo evento, l'impegno, si verifica quando il giocatore supera le barriere iniziali del gioco (ad esempio, il tutorial), che richiede tempo, sforzo e attenzione. Il secondo evento, l'assorbimento, si verifica quando il giocatore impara bene le meccaniche e i controlli del gioco, in modo che certe azioni diventino automatiche. L'evento finale è l'immersione totale, in cui il giocatore è completamente tagliato fuori dalla realtà. L'immersione totale è più rara degli altri due eventi, che si verificano più frequentemente.

La personalità influenza come giochiamo

La personalità è un fattore importante per prevedere le interazioni dell'utente nei videogiochi (Sulaiman e colleghi, 2018). Nel complesso, i tratti della personalità predicono spesso i sistemi di valori, i desideri e le motivazioni degli individui (Harris e colleghi, 2004). Secondo la teoria dei tratti della personalità, ogni persona agisce in un certo modo a causa della personalità e degli attributi che possiede (Feist, 2010). Ci sono sei tipologie di dimensioni basati su tratti caratteriali (Peever e colleghi, 2012; Ashton e colleghi, 2014; Abbasi e colleghi, 2021):

- *Onestà-umiltà*. Possedere qualità come sincerità, modestia, equità.
- *Apertura all'esperienza*. La disponibilità ad accettare il cambiamento e la presenza di tratti esplorativi, fantasiosi e artistici.
- *Coscienziosità*. La propensione a concentrarsi sui risultati ed essere responsabili.
- *Estroversione*. La tendenza ad essere sociali e cooperativi.
- *Gradevolezza*. Avere aspetti come il perdono, il controllo della rabbia e la condivisione.
- *Emotività*. Le persone ansiose, sensibili e che chiedono assistenza agli altri.

Ad esempio, uno studio sull'influenza della personalità nei videogiochi (Johnson e colleghi, 2012) ha suggerito che le persone con un'elevata gradevolezza, coscienziosità e apertura all'esperienza probabilmente apprezzeranno gli aspetti più impegnativi di un gioco. Abbasi e colleghi (2021) hanno trovato invece che le persone con un'elevata emotività in genere evitano di giocare ai videogiochi per paura di ricevere critiche. Per quanto riguarda la personalizzazione degli avatar invece, più una persona è simile al suo avatar più si identifica con esso (Trepte & Reinecke, 2010). Tuttavia, nonostante le persone estroverse creino personaggi più simili a sé stessi, si identificano comunque meno nel personaggio (Dunn & Guadagno, 2012). Le persone aperte all'esperienza invece si sentono più connessi al loro avatar (Dunn & Guadagno, 2012).

La percezione di essere fisicamente nel gioco

La presenza è definita come *"l'esperienza di essere o esistere in un ambiente anche quando si è fisicamente in un altro"* (Witmer & Singer, 1998). Tra le esperienze che sono state tradizionalmente associate ai videogiochi, la "presenza" appare spesso in coppia sia con il flusso che con l'immersione (ad esempio, McMahan, 2003; Nah e colleghi, 2014). La presenza viene provata quando il giocatore

si sente come se fosse nel gioco (Brown & Cairns, 2004; Brockmyer e colleghi, 2009) ed è considerato un aspetto molto rilevante quando si gioca (Tamborini & Skalski, 2006). Secondo Weibel & Wissmath (2011), il flusso è la sensazione di influenzare l'attività del mondo virtuale (la cosiddetta "azione di gioco"), mentre la presenza è il senso di essere nel mondo virtuale. Brown e Cairns (2004) hanno dedotto che l'impegno e l'assorbimento – che comprendono l'investimento fisico ed emotivo nel gioco, la perdita di consapevolezza di sé e l'attenzione sostenuta – innescano l'esperienza della presenza. La presenza è stata anche definita un'esperienza "fuori dal corpo" (Rheingold, 1991), che è l'equivalente di "essere lì" (Sanchez-Vives & Slater, 2005). Il giocatore si dissocia dall'ambiente circostante e si sente come se perdesse la proprietà del proprio corpo (Sanchez-Vives & Slater, 2005).

Perché giochiamo?

Secondo Ryan e Deci (2000), "essere motivati significa essere spinti a fare qualcosa". Essi hanno inoltre sostenuto che la motivazione è individuale e varia per intensità e orientamento, essendo l'orientamento "*la volontà e gli obiettivi che danno origine all'azione*". Questi diversi orientamenti danno origine ai concetti di motivazione intrinseca ed estrinseca (Vroom, 1964). *La motivazione intrinseca* è l'idea che le persone si impegnino a fare un'attività per il suo intrinseco godimento o soddisfazione, piuttosto che a causa di fattori esterni. La fonte della motivazione intrinseca è quindi personale, motivo per cui non tutti provano soddisfazione nel giocare agli stessi videogiochi. Quando si considerano tutte le motivazioni di un individuo impegnato a giocare ai videogiochi, è stato scoperto (Reid, 2012) che il divertimento - una motivazione intrinseca - è la motivazione più diffusa. Ci sono poi altri fattori che migliorano la motivazione intrinseca (la sfida, la fantasia, la curiosità, la cooperazione, la competizione e il riconoscimento di obiettivi raggiunti (Malone, 1987; Ryan e colleghi, 1994). Secondo Ryan e Deci (2000) la motivazione intrinseca potrebbe venire minata dall'introduzione di una ricompensa esterna in quanto l'estrinseca viene attivata e l'individuo pensa più alla ricompensa ed è meno coinvolto nel compito. In generale quindi la motivazione intrinseca ed estrinseca non possono essere massimizzate simultaneamente ed è necessario trovare un equilibrio ottimale (Phillips e colleghi, 1995; Emes, 1997; Deci e colleghi, 1994).

La motivazione estrinseca è l'idea che le persone siano motivate a svolgere un compito esclusivamente per ottenere la potenziale ricompensa o per evitare la punizione per non averlo completato. Tuttavia, Ryan e Deci (2000) hanno anche sostenuto che questa è una visione eccessivamente semplicistica, dal momento che la motivazione estrinseca può anche variare di grado a seconda di come l'individuo sceglie di impegnarsi. Reid (2012) ha scoperto anche che ci sono più persone che giocano saltuariamente piuttosto che regolarmente e la motivazione dei giocatori saltuari è diversa da quelle dei giocatori regolari. I giocatori saltuari sono motivati estrinsecamente mentre i giocatori regolari e impegnati sono motivati intrinsecamente.

Gli aspetti lato gioco

L'HUD nei videogiochi

L'interfaccia utente nei videogiochi (in inglese user interface, UI) è il modo in cui i giocatori possono interagire con il gioco e ricevere feedback sulla loro interazione. Generalmente si applica all'interattività e ai concetti di un gioco (Raffaele e colleghi, 2017). Ciò include diversi aspetti del gameplay come la trama, i controlli, la grafica, le prospettive visive (il punto di vista), i comportamenti dell'intelligenza artificiale e il level design. L'interfaccia utente fornisce informazioni o assiste il giocatore nell'interazione con il gioco. In questo senso, include sia funzionalità hardware come controller e schermo, sia funzionalità software come le funzionalità audiovisive del gioco. L'interfaccia grafica in un videogioco (in inglese graphical user interface, GUI) è il sistema più grande che consiste di tutti gli elementi sullo schermo, inclusi menù e altri elementi non legati al gameplay e che non richiedono l'attenzione costante del giocatore (Fagerholt & Lorentzon, 2009). Uno degli elementi principali delle GUI è chiamato Heads-Up Display (HUD). Un head-up display, o HUD, è un qualsiasi display trasparente che presenta i dati senza richiedere all'utente di distogliere lo sguardo dal suo solito punto di vista. L'origine del nome deriva da una tecnologia che proietta informazioni sul parabrezza di un aereo in modo che i piloti possano ricevere informazioni mantenendo la loro attenzione focalizzata sull'ambiente circostante (Shneiderman, 1998). Nei giochi, il termine HUD si riferisce al metodo con cui le informazioni vengono trasmesse visivamente al giocatore mentre una partita è in corso. L'HUD viene spesso utilizzato per visualizzare contemporaneamente diverse informazioni come la salute del personaggio principale, gli oggetti e gli indicatori della progressione degli obiettivi o del gioco stesso. (Fagerholt & Lorentzon, 2009). L'HUD è un elemento non diegetico, che non fa parte del mondo di gioco e solo il giocatore può percepirlo. Nei videogiochi, infatti, lo studio della diegesi nel contesto dell'HUD è stato proposto da Fagerholt e Lorentzon (2009). I ricercatori hanno proposto che la *diegesis* nei giochi si riferisce al mondo in cui si svolge la storia del gioco, definendo così se un elemento ne fa parte e se i personaggi che abitano questo mondo possono percepirlo (Azevedo e colleghi, 2017). Da questa definizione, è possibile distinguere l'interfaccia del videogioco in sei tipi (Fagerholt & Lorentzon, 2009)(Figura 2):

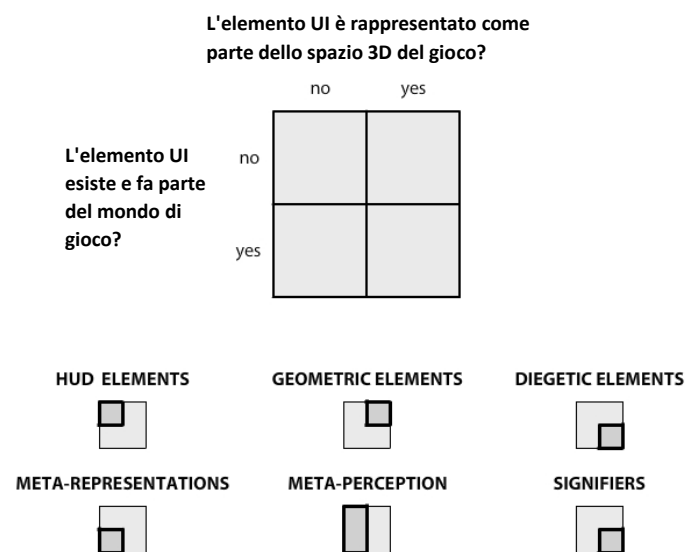


Figura 2. Diversi tipi di interfacce distinti per la loro presenza nello spazio narrativo e 3D. (Fagerholt & Lorentzon, 2009)

1. *Gli elementi non diegetici (HUD elements)* sono presentati in modo sovrapposto nel mondo del gioco, possono essere visti dal giocatore ma non dal suo avatar e non fanno parte della narrativa. Il menu di gioco di Bait! mostrato in Figura 3 è classificato come rappresentazione non diegetica perché non esiste nella storia del mondo di gioco immaginario. Questo menu è solo un testo 2D piatto, un'immagine renderizzata sullo schermo.



Figura 3. Bait!, Screenshot del menu, rappresentazione non diegetica

2. *Gli elementi diegetici (diegetic elements)* sono elementi dell'interfaccia utente che esistono all'interno della narrativa del gioco, sono presentati come se fossero visti dalla prospettiva dell'avatar. L'interfaccia utente del gameplay di Balloon Shooter mostrata nella Figura 4 è classificata come rappresentazione diegetica perché esiste nella storia immaginaria del mondo di gioco. In questo caso, l'interfaccia utente nel gameplay è una capsula blu che indica la salute del giocatore, che ogni volta che subisce danni diminuisce.



Figura 4. Balloon Shooter, screenshot del gameplay, rappresentazione diegetica

3. Gli elementi di *meta-percezione (meta-representations)* collegano il giocatore ai sensi del personaggio del giocatore. Possono ancora mantenere la narrativa del gioco ma sedersi sul piano hub 2D, questi sono chiamati Meta Elements. Un esempio comune sono gli schizzi di sangue sullo schermo al posto della più comune barra della salute (**Figura 5**).



Figura 5. Element Engine, screenshot del gameplay, element di meta percezione

4. Le *meta-rappresentazioni* (*meta-representations*) presentano al giocatore informazioni che esistono all'interno del mondo del gioco ma non sono rappresentate spazialmente. Ad esempio, il telefono cellulare in Grand Theft Auto IV in Figura 6, che fa parte dell'inventario del personaggio del giocatore ma non è tenuto in mano da lui ma è presentato in modo sovrapposto al gioco.



Figura 6. Grand Theft Auto IV, screenshot del gameplay, elemento di meta rappresentazione

5. Gli elementi *geometrici o spaziali* (*geometric elements*) sono presentati nello spazio 3D ma non appartengono alla narrativa del gioco. Gli elementi spaziali vengono utilizzati quando è necessario interrompere la narrazione per fornire più informazioni al giocatore, mentre il suo avatar non ne è consapevole. Aiutano ad immergere il giocatore e impedire loro di dover interrompere l'esperienza consultando lo schema dei comandi. Ad esempio, la "Prospettiva del runner" in Mirror's Edge in Figura 7. Gli elementi rossi aiutano il giocatore a capire con cosa può interagire.



Figura 7. Mirror's Edge, screenshot del gameplay, elemento spaziale

6. I *significanti* (*signifiers*) sono un sottogruppo degli elementi diegetici e quindi fanno parte dello spazio 3D e del mondo immaginario del gioco. Piuttosto che trasmettere informazioni in modo diretto come i normali elementi diegetici, i significanti forniscono sottili indizi che il giocatore deve interpretare con il ragionamento. Ad esempio, in Call of Juarez in Figura 8, il fumo emesso dalle armi significa che l'arma è in cattive condizioni).



Figura 8. Call of Juarez, screenshot del gameplay, elemento significante.

A seconda del tipo del gioco, gli sviluppatori possono scegliere di enfatizzare diversi tipi di interfaccia utente per supportare la narrazione o le meccaniche di gioco (Raffaele e colleghi, 2017). Ad esempio,

Kandelin (2021) suggerisce che utilizzare l'interfaccia utente diegetica può servire per creare immersione, spesso a scapito dell'usabilità (Figura 9):



Figura 9. Differenze tra tipo di UI e usabilità. (Minetti 2017).

Sebbene sia stato suggerito che l'integrazione delle informazioni in un formato diegetico sia più coinvolgente (Fagerholt & Lorentzon, 2009; Stonehouse, 2014; Tach, 2013), l'uso delle interfacce non diegetiche renderebbe l'esperienza di gioco migliore (Iacovides e colleghi, 2015). I videogiochi, tuttavia, possono utilizzare in modo variabile questi sei elementi di UI, come nel caso di Fallout 4, dove il menu principale del giocatore per selezionare armi, armature ed eseguire altre funzioni è una rappresentazione diegetica di un oggetto di gioco (Figura 10). Tuttavia, durante il normale gameplay, il gioco possiede un HUD tradizionale con una barra della salute, bussola, punti azione, munizioni, barra della salute del nemico e il mirino (Figura 11). Il gioco presenta anche elementi di meta-percezione che indicano il danno subito del giocatore e alcuni elementi spaziali attraverso la funzione di assistenza alla mira.



Figura 10. Il menù in Fallout 4 rappresentato in forma diegetica. Mentre il giocatore scorre la manopola, è il possibile vedere il personaggio giocabile interagire con esso



Figura 11. L'HUD in Fallout 4 con elementi non diegetici e meta-percettivi.

L'interfaccia utente e il coinvolgimento

Secondo Jørgensen (2012), i giocatori accettano la presenza di elementi non diegetici dell'interfaccia utente purché le caratteristiche dell'interfaccia siano chiaramente motivate e forniscano informazioni pertinenti e sufficienti in una determinata situazione. Affinché l'esperienza di gioco sia ottimale, infatti, il giocatore deve interagire con un HUD attentamente progettato (Marre e colleghi, 2021). Diversi studi hanno dimostrato che la natura e la disposizione delle informazioni in questa parte dell'interfaccia hanno un'influenza sull'esperienza e sulle prestazioni del giocatore (Caroux & Isbister, 2016; Caroux e colleghi, 2011; Sabri e colleghi, 2007). Quindi, per un gioco in cui l'HUD è importante e il coinvolgimento del giocatore è alto, l'HUD avrà un effetto sull'esperienza del giocatore (Marre e colleghi, 2021). È stato anche dimostrato che le prestazioni in gioco sono migliori quando l'HUD si trova vicino a un'area in cui si prevede che appaiano informazioni importanti (Caroux e colleghi, 2011). Iacovides e colleghi (2015) hanno trovato che con un'interfaccia diegetica i giocatori esperti erano meno distratti rispetto ai giocatori occasionali, sentivano che il gioco era più facile da padroneggiare e la loro prestazione era facilitata. Tuttavia, per i principianti la presenza di un HUD tradizionale era essenziale per loro, dato che dava loro informazioni importanti che, se assenti, alteravano significativamente la loro esperienza di gioco.

I contenuti di un videogioco

La narrazione

Un gioco come Bioshock presenta al giocatore il mondo virtuale fin dall'inizio, ma non rivela informazioni sul personaggio principale se non in una fase avanzata del gioco. In questo caso, è possibile che l'esperienza della presenza fisica preceda quella dell'immersione (Christy & Fox, 2016). In alternativa, giochi come Dragon Age: Inquisition hanno sequenze di personalizzazione del personaggio molto elaborati prima dell'inizio del gioco, il che significa che il giocatore spende tempo con il suo avatar ancora prima di entrare nel mondo virtuale del gioco. In questo caso, è possibile che l'esperienza dell'identificazione precede quella della presenza (Christy e Fox, 2016).

Strutturare la narrazione di un gioco può comportare quindi diversi effetti sul giocatore. La definizione tradizionale afferma che la narrazione presenta una storia, che è definita dalla linearità, dalla cronologia e dagli eventi che procedono successivamente (Genette, 1983; Bordwell, 1985). Il motivo per cui il «gioco» è definito in modo diverso dal «racconto» è che il primo presenta azioni compiute dal giocatore mentre l'ultimo racconta azioni (Neitzel, 2014; Ryan e colleghi, 2004). L'obiettivo del gioco narrativo è quello di offrire lungo l'esperienza nuove prospettive al giocatore, che si porrà nuove domande e cambierà modo di giocare nel tentativo di trovare le risposte (Christy e Fox, 2016). Ad esempio, a metà del gioco Journey, il giocatore incontra mostri volanti giganti chiamati "Guardiani" (Figura 12) che attaccano il giocatore. Prima di questo punto del gioco, il giocatore non ha incontrato nemici o pericoli nel gioco. Il loro obiettivo principale è stato quello dell'esplorazione e della progressione lungo la storia. Questa nuova minaccia induce il giocatore a immaginare potenziali risvolti narrativi e di gameplay (se il giocatore può morire o se bisognerà sconfiggere tutti i Guardiani).

Un altro aspetto da considerare è il tempo. Bilanciare questo aspetto in un gioco narrativo è fondamentale poiché i giochi che non consentono al giocatore momenti di tregua durante il gameplay non funzionano bene (Upton, 2015). I recenti progressi tecnologici hanno permesso di integrare però la narrativa nel processo di gioco e hanno dato ai giocatori un controllo sufficiente sullo sviluppo e sui tempi della storia. Per esempio, il videogioco Heavy Rain è un dramma interattivo



Figura 12. I “Guardiani” di Journey si mostrano a metà del gioco, cambiando la direzione narrativa e di gameplay del gioco.

che consente ai giocatori di decidere la progressione della storia con più trame e finali. Questo tipo di scelta narrativa permette al giocatore di immedesimarsi di più e fare del gioco un'esperienza personale (Christy e Fox, 2016).

Protagonista e trama sono le due componenti principali di una narrazione e sono determinanti per la buona riuscita dell'immersione del giocatore (Dubbelman, 2016). Il protagonista è la forza trainante di una narrazione (Muratovski, 2021) e funge da fonte "interna" di informazioni o credenze (Costikyan, 2005). La trama, o "discorso narrativo", è il modo in cui la storia viene trasmessa. La trama gioca anche un ruolo fondamentale è organizzata in una serie logica e successiva di eventi (Waern & Back, 2015) o in un ordine temporale (King, 2004). La terza componente responsabile dell'immersione è l'affetto che si crea per i protagonisti di una narrazione (Christy e Fox, 2016). Ad esempio, se un giocatore si identifica fortemente con un personaggio, il giocatore potrebbe voler imitare il suo stile o comportamento, anche se il personaggio non è una figura positiva (Morley, 2008).

La personalizzazione dell'avatar

Molti videogiochi usano un personaggio principale o un avatar per far interagire il giocatore con il mondo di gioco (Lin & Wang, 2014). L'avatar è costantemente presente, e in alcuni giochi, come i giochi d'azione in terza persona, è al centro dello schermo. Anche nei giochi in cui l'avatar non viene visualizzato costantemente, come uno sparatutto in prima persona, il giocatore utilizza l'avatar per interagire e influenzare il mondo di gioco. L'avatar può essere statico, deciso dagli sviluppatori, o dinamico e quindi personalizzabile dal giocatore.

Sono state condotte ricerche su vari aspetti della personalizzazione degli avatar:

- Aumenta la motivazione nei giocatori (Lin & Wang, 2014) e sono un mezzo per esprimere sé stessi (Sung e colleghi, 2011)
- Aumenta le esperienze di presenza e immersione (Bailey e colleghi, 2009) e il godimento generale del gioco (Trepte & Reinecke, 2010).
- Il giocatore che si identifica con l'avatar (Van Looy e colleghi, 2012) si sente trasportato nella posizione di quel personaggio, lo immerge nel mondo di gioco (Cohen, 2001) e intensifica l'esperienza di flusso (Soutter & Hitchens, 2016). L'identificazione descrive la fusione del giocatore con il personaggio (Trepte & Reinecke, 2010).

Dato che la personalizzazione è un aspetto importante, i giochi hanno iniziato a fornire ai giocatori proposte più avanzate di personalizzazione dell'avatar (Dunn & Guadagno, 2012; Lin & Wang, 2014). La personalizzazione dell'avatar varia notevolmente tra i giochi, da aspetti semplici (come il genere sessuale) alla personalizzazione completa dell'estetica e della storia sociale (Ducheneaut e colleghi, 2009; Turkay & Kinzer, 2014). I giocatori poi tentano di creare personaggi realistici e in cui possono rispecchiarsi (Schroeder, 2002), che assomigliano fisicamente al giocatore (Williams, 2010) oppure con migliorate qualità estetiche (Sung e colleghi, 2011). Nonostante questa sperimentazione estetica, i giocatori sono riluttanti a creare avatar troppo distanti da loro (Ducheneaut e colleghi, 2009). Uno studio ha rilevato infatti che i giocatori che hanno un'alta soddisfazione per la propria vita tendono a creare personaggi che sono più simili a sé stessi rispetto a quelli con una bassa soddisfazione per la vita (Trepte & Reinecke, 2010). L'utilizzo di un avatar che è vicino al sé reale è stato correlato ad avere alta autostima (Bessière e colleghi, 2007; Pringle, 2015), una buona socialità online (Gabbiadini e colleghi, 2014) e una buona esperienza di gioco in termini di presenza e flusso (Jin, 2012). Invece utilizzando un avatar molto distante dal sé reale – cioè un avatar eccessivamente idealizzato – il giocatore ha esperienze problematiche col gioco (Courtois e colleghi, 2011; Leménager e colleghi, 2013). In questo senso, sembra che costruire un avatar che sia lontano da ciò che l'utente è e invece vicino a ciò che vorrebbe essere, rappresenti un tentativo di ottenere, nel contesto virtuale, ciò che manca in quello offline (Sibilla & Mancini, 2018).

La meccanica del grinding

Un'altra componente del gameplay è il grinding (in italiano macinare). Il grinding è eseguire compiti ripetitivi per ottenere un tornaconto personale, come acquisire un potenziamento o accessori estetici dalla raccolta vari oggetti (Sorens, 2007). Il grinding nei videogiochi a volte è imposto e a volte è opzionale. Il grinding è diventato molto importante soprattutto nei giochi online, nei quali è comune mostrare il frutto del proprio lavoro di raccolta degli oggetti o personalizzazione del personaggio (Paez, 2020). Secondo Perdomo (2021), un grinding mal progettato porta le persone a perdere interesse nel giocare. Gli sviluppatori dovrebbero assicurarsi che il grinding abbia uno scopo ben preciso, significativo e che non perda di valore nel tempo.

Perdomo (2021) descrive sette tipi di genere legati al grind:

1. *Il MMORPG grind*. Questo è uno dei grind più comuni e si trova più frequentemente nei MMORPG (acronimo di Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, in italiano Gioco di ruolo multigiocatore in rete di massa). Qui il grind consiste nell'eliminare i mostri nemici per salire di livello e continuare così le missioni (Figura 13).



Figura 13. World of Warcraft

2. *Il grind competitivo.* Questo è il grind che si trova nei giochi competitivi con classifiche (Figura 14). Di solito richiede un investimento a lungo termine di tempo e dedizione da parte del giocatore.



The screenshot shows the '2020 SEASON' Platinum IV leaderboard. It lists players ranked 33 to 39, their win/loss records, and a 'SUMMONERS' section at the bottom. A large 'PLATINUM IV' tier icon is on the right.

UP FOR PROMOTION			WINS
33	15	prime senassass	45
34	21	Dastee	260
35	21	Infinite Iris	90
36	24	the young Benza	38
37	20	zsmOfabian	104
38	19	Shan Reformed	96
39	34	Lilteez	62
39	9	Adc Mechanix	47

#	SUMMONERS	WINS	POINTS
31	11	CHADWISTON 08	65

Figura 14. La classifica in League of Legend

3. *Il grind secondario.* Questi grind non sono spesso l'obiettivo principale in un gioco ma poiché opzionali, non alterano il gameplay (Figura 15).

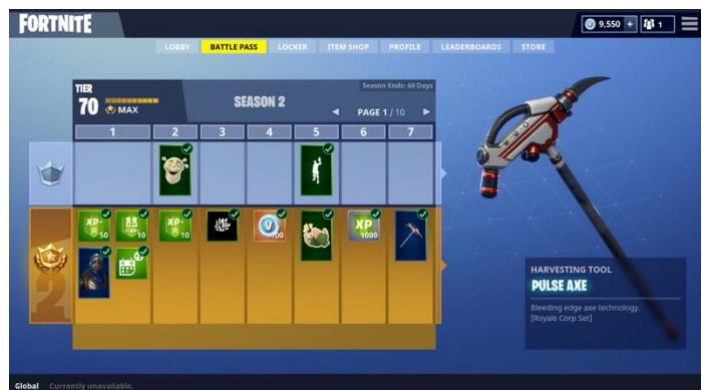


Figura 15. Premi ottenibili dal "Battle pass" gratuito o a pagamento di Fortnite

4. *Il Gacha grind.* Può essere trovato principalmente nei giochi mobili giapponesi. Il grind si concentra principalmente sulla raccolta di risorse per far progredire il gioco e per ottenere personaggi rari (Figura 16).



Figura 16. Il momento del premio in Genshin Impact

5. *Il grind dei giochi nei social network.* Hanno spesso grind che richiedono al giocatore di tornare ripetutamente ogni giorno nel proprio villaggio per raccogliere risorse. Questo è il grind più accessibile in quanto richiede al giocatore compiti facili, ripetitivi e chiari (Figura 17).



Figura 17. Una fattoria in FarmVille

6. *Il grind incrementale.* I giochi con questo grind appartengono a un genere noto come clicker, idle o giochi incrementali (Figura 18). Ciò che rende unica questa categoria è che il grind compone per la maggior parte, se non tutto, il gioco. Bisogna premere qualcosa nel gioco per guadagnare valuta, e con quella valuta, si guadagnano potenziamenti.



Figura 18. Una schermata di Cookie Clicker

7. *Il grind nei single-player.* Questi sono i grind che si trovano nei giochi per giocatore singolo. Alcuni di questi però hanno anche una componente online, che influisce sul grind in modi diversi. La meccanica del grind in questo caso consiste nello sconfiggere nemici randomici per aumentare di livello e per sconfiggere così il boss finale.



Figura 19. Nemici randomici in Final Fantasy IV

Bibliografia

- Abbasi, A. Z., Shah, M. U., Rehman, U., Hlavacs, H., Ting, D. H., & Nisar, S. (2021). The Role of Personality Factors Influencing Consumer Video Game Engagement in Young Adults: A Study on Generic Games. *IEEE Access*, 9, 17392-17410.
- Abbasi, A. Z., Ting, D. H., & Hlavacs, H. (2017). Engagement in games: Developing an instrument to measure consumer videogame engagement and its validation. *International Journal of Computer Games Technology*, 2017.
- Adelson, B. (1992, June). Evocative agents and multi-media interface design. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 351-356).
- Aponte, M. V., Levieux, G., & Natkin, S. (2009, September). Scaling the level of difficulty in single player video games. In *International Conference on Entertainment Computing* (pp. 24-35). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Ashton, M. C., Lee, K., & De Vries, R. E. (2014). The HEXACO honesty-humility, agreeableness, and emotionality factors: A review of research and theory. *Personality and Social Psychology Review*, 18(2), 139-152.
- Azevedo, F. M., da Silva, I. C. S., & Frosi, F. O. (2017). Game User Experience (UX): Explorando a Teoria da Diegese.
- Bailey, R., Wise, K., & Bolles, P. (2009). How avatar customizability affects children's arousal and subjective presence during junk food-sponsored online video games. *CyberPsychology & Behavior*, 12(3), 277-283.
- Bessi re, K., Seay, A. F., & Kiesler, S. (2007). The ideal elf: Identity exploration in World of Warcraft. *Cyberpsychology & behavior*, 10(4), 530-535.
- Bordwell, D. (1985). Narrative in the fiction film. Madison.
- Brockmyer, J. H., Fox, C. M., Curtiss, K. A., McBroom, E., Burkhart, K. M., & Pidruzny, J. N. (2009). The development of the Game Engagement Questionnaire: A measure of engagement in video game-playing. *Journal of experimental social psychology*, 45(4), 624-634.
- Brown, E., & Cairns, P. (2004, April). A grounded investigation of game immersion. In *CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems* (pp. 1297-1300).
- Cai, X. (2009, December). Principles of human-computer interaction in game design. In *2009 Second International Symposium on Computational Intelligence and Design* (Vol. 2, pp. 92-95). IEEE.
- Cairns, P., Cox, A. L., Day, M., Martin, H., & Perryman, T. (2013). Who but not where: The effect of social play on immersion in digital games. *International Journal of Human-Computer Studies*, 71(11), 1069-1077.
- Caroux, L., & Isbister, K. (2016). Influence of head-up displays' characteristics on user experience in video games. *International Journal of Human-Computer Studies*, 87, 65-79.
- Caroux, L., Le Bigot, L., & Vibert, N. (2011). Maximizing players' anticipation by applying the proximity-compatibility principle to the design of video games. *Human Factors*, 53(2), 103-117.
- Champion, E. (2010). Game-style interaction. In *Playing with the Past* (pp. 83-128). Springer, London.
- Charlton, J. P., & Danforth, I. D. (2007). Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing. *Computers in human behavior*, 23(3), 1531-1548.
- Chen, J. (2007). Flow in games (and everything else). *Communications of the ACM*, 50(4), 31-34.
- Christy, K. R., & Fox, J. (2016). Transportability and presence as predictors of avatar identification within narrative video games. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(4), 283-287.
- Cohen, J. (2001). Defining identification: A theoretical look at the identification of audiences with media characters. *Mass communication & society*, 4(3), 245-264.
- Collis, E. (2020). *The Narrative Potential of Videogames: How Designing Mechanics Impacts Storytelling* (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
- Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000). Toward an integrative theory of training motivation: a meta-analytic path analysis of 20 years of research. *Journal of applied psychology*, 85(5), 678.
- Costikyan, G. (2005). I Have No Words &. *The game design reader: A rules of play anthology*, 24.
- Courtois, C., Van Looy, J., De Vocht, M., & De Marez, L. (2011). Self-discrepancy and MMORPGs: testing the moderating effects of avatar identification and pathological gaming in world of warcraft. In *International Conference on the Social Aspects of Digital Gaming*. Hohenheim University.
- Csikszentmihalyi, M. (1988). The flow experience and its significance for human psychology.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York (HarperPerennial) 1990.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life.
- Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. (1975). Beyond boredom and anxiety San Francisco. CA, US: Jossey-Bass.
- D. Paez, "How grinding came to dominate video game culture," 2020. [Online]. Available: <https://www.inverse.com/gaming/how-grinding-came-to-dominate-video-game-culture>
- Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self-determination theory perspective. *Journal of personality*, 62(1), 119-142.

- Dubbelman, T. (2016, November). Narrative game mechanics. In *International Conference on Interactive Digital Storytelling* (pp. 39-50). Springer, Cham.
- Ducheneaut, N., Wen, M. H., Yee, N., & Wadley, G. (2009, April). Body and mind: a study of avatar personalization in three virtual worlds. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1151-1160).
- Dunn, R. A., & Guadagno, R. E. (2012). My avatar and me—Gender and personality predictors of avatar-self discrepancy. *Computers in Human Behavior*, 28(1), 97-106.
- Emes, C. E. (1997). Is Mr Pac Man eating our children? A review of the effect of video games on children. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 42(4), 409-414.
- Fagerholt, E., & Lorentzon, M. (2009). *Beyond the HUD-user interfaces for increased player immersion in FPS games* (Master's thesis).
- Feist, G. J. (2010). The function of personality in creativity: The nature and nurture of the creative personality.
- Genette, G. (1983). *Narrative discourse: An essay in method* (Vol. 3). Cornell University Press.
- Gilleade, K. M., & Dix, A. (2004, September). Using frustration in the design of adaptive videogames. In *Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer entertainment technology* (pp. 228-232).
- Gilleade, K., Dix, A., & Allanson, J. (2005). Affective videogames and modes of affective gaming: assist me, challenge me, emote me. *DiGRA 2005: Changing Views—Worlds in Play*.
- Harris, E. G., & Lee, J. M. (2004). Illustrating a hierarchical approach for selecting personality traits in personnel decisions: An application of the 3M model. *Journal of Business and Psychology*, 19(1), 53-67.
- Hunicke, R. (2005, June). The case for dynamic difficulty adjustment in games. In *Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer entertainment technology* (pp. 429-433).
- Iacovides, I., Cox, A., Kennedy, R., Cairns, P., & Jennett, C. (2015, October). Removing the HUD: the impact of non-diegetic game elements and expertise on player involvement. In *Proceedings of the 2015 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play* (pp. 13-22).
- Inal, Y., & Cagiltay, K. (2007). Flow experiences of children in an interactive social game environment. *British Journal of Educational Technology*, 38(3), 455-464.
- Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the experience of immersion in games. *International journal of human-computer studies*, 66(9), 641-661.
- Jin, S. A. A. (2012). "Toward integrative models of flow": Effects of performance, skill, challenge, playfulness, and presence on flow in video games. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 56(2), 169-186.
- Johnson, D., Wyeth, P., Sweetser, P., & Gardner, J. (2012, September). Personality, genre and videogame play experience. In *Proceedings of the 4th International Conference on Fun and Games* (pp. 117-120).
- Jones, M. G. (1998). Creating Electronic Learning Environments: Games, Flow, and the User Interface.
- Jørgensen, K. (2012). Between the game system and the fictional world: a study of computer game interfaces. *Games and Culture*, 7(2), 142-163.
- Kandelin, M. (2021). Creating immersive menu systems in video games: menu systems in an early access game.
- Keinonen, T. (2008, October). User-centered design and fundamental need. In *Proceedings of the 5th Nordic conference on Human-computer interaction: building bridges* (pp. 211-219).
- King, A. D. (2004). Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. *Journal of Linguistic Anthropology*, 14(2), 297.
- Leménager, T., Gwodz, A., Richter, A., Reinhard, I., Kämmerer, N., Sell, M., & Mann, K. (2013). Self-concept deficits in massively multiplayer online role-playing games addiction. *European Addiction Research*, 19(5), 227-234.
- Lin, H., & Wang, H. (2014). Avatar creation in virtual worlds: Behaviors and motivations. *Computers in Human Behavior*, 34, 213-218.
- Llanos, S. C., & Jørgensen, K. (2011, September). Do players prefer integrated user interfaces? A qualitative study of game UI design issues. In *Proceedings of DiGRA 2011 Conference: Think Design Play*.
- Mahlke, S. (2005, September). Understanding users' experience of interaction. In *Proceedings of the 2005 annual conference on European association of cognitive ergonomics* (pp. 251-254).
- Malone, T. (1987). Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. *Aptitude, Learning, and Instruction*, 3, 223-253.
- Malone, T. W. (1980, September). What makes things fun to learn? Heuristics for designing instructional computer games. In *Proceedings of the 3rd ACM SIGSMALL symposium and the first SIGPC symposium on Small systems* (pp. 162-169).
- Malone, T. W. (1982, March). Heuristics for designing enjoyable user interfaces: Lessons from computer games. In *Proceedings of the 1982 conference on Human factors in computing systems* (pp. 63-68).
- Marre, Q., Caroux, L., & Sakdavong, J. C. (2021). Video game interfaces and diegesis: The impact on experts and novices' performance and experience in virtual reality. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 1-15.

- McMahan, A. (2003). Chapter 3: Immersion, engagement, and presence: A method for analyzing 3-D video games. *The medium of the video game*, 135-158.
- Michailidis, L., Balaguer-Ballester, E., & He, X. (2018). Flow and immersion in video games: The aftermath of a conceptual challenge. *Frontiers in Psychology*, 9, 1682.
- Minetti, A. (2017). The evolution of the UI in Games. *Referred*, 30, 2021.
- Morley, C. (2008). Critical reflection as a research methodology. *Knowing differently: Arts-based and collaborative research methods*, 265-280.
- Muratovski, G. (2021). *Research for designers: A guide to methods and practice*. Sage.
- Nacke, L. E., & Lindley, C. A. (2010). Affective ludology, flow and immersion in a first-person shooter: Measurement of player experience. *arXiv preprint arXiv:1004.0248*.
- Nah, F. F. H., Eschenbrenner, B., Zeng, Q., Telaprolu, V. R., & Sepehr, S. (2014). Flow in gaming: literature synthesis and framework development. *International Journal of Information Systems and Management*, 1(1-2), 83-124.
- Neitzel, B. (2014). Narrativity of computer games. In *Handbook of Narratology* (pp. 608-622). De Gruyter.
- Ng, Y. Y., Khong, C. W., & Thwaites, H. (2012). A review of affective design towards video games. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 51, 687-691.
- Norman, D. (2002). Emotion & design: attractive things work better. *interactions*, 9(4), 36-42.
- Novak, J. (2008). *Game Development Essentials* (Second ed.). Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning.
- O'Brien, H. L., & Toms, E. G. (2008). What is user engagement? A conceptual framework for defining user engagement with technology. *Journal of the American society for Information Science and Technology*, 59(6), 938-955.
- Pagulayan, R. J., Keeker, K., Wixon, D., Romero, R. L., & Fuller, T. (2002). User-centered design in games. In *The human-computer interaction handbook* (pp. 915-938). CRC Press.
- Peever, N., Johnson, D., & Gardner, J. (2012, July). Personality & video game genre preferences. In *Proceedings of the 8th australasian conference on interactive entertainment: Playing the system* (pp. 1-3).
- Perdomo, P. (2021). Grinding from a Player's and Game Designer's Point of View.
- Phillips, C. A., Rolls, S., Rouse, A., & Griffiths, M. D. (1995). Home video game playing in schoolchildren: A study of incidence and patterns of play. *Journal of adolescence*, 18(6), 687-691.
- Pilke, E. M. (2004). Flow experiences in information technology use. *International journal of human-computer studies*, 61(3), 347-357.
- Pinelle, D., Wong, N., & Stach, T. (2008, April). Heuristic evaluation for games: usability principles for video game design. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1453-1462).
- Pringle, H. M. (2015). Conjuring the ideal self: An investigation of self-presentation in video game avatars. *Press Start*, 2(1), 1-20.
- Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. *Review of general psychology*, 14(2), 154-166.
- Rabin, S. (2005). *Introduction To Game Development (Game Development)*. Charles River Media, Inc..
- Raffaele, R., Carvalho, B., & Silva, F. (2017). Evaluation of immersive user interfaces in virtual reality first person games. *24º Encontro Português de Computação Gráfica e Interação*, 123-126.
- Reid, G. (2012). Motivation in video games: a literature review. *The computer games journal*, 1(2), 70-81.
- Rheingold, H. (1991). *Virtual reality: exploring the brave new technologies*. Simon & Schuster Adult Publishing Group.
- Ryan, M. L., Ruppert, J., & Bernet, J. W. (Eds.). (2004). *Narrative across media: The languages of storytelling*. U of Nebraska Press.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, 55(1), 68.
- Ryan, R. M., Stiller, J. D., & Lynch, J. H. (1994). Representations of relationships to teachers, parents, and friends as predictors of academic motivation and self-esteem. *The Journal of Early Adolescence*, 14(2), 226-249.
- Sabri, A. J., Ball, R. G., Fabian, A., Bhatia, S., & North, C. (2007). High-resolution gaming: Interfaces, notifications, and the user experience. *Interacting with Computers*, 19(2), 151-166.
- Sanchez-Vives, M. V., & Slater, M. (2005). From presence to consciousness through virtual reality. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(4), 332-339.
- Schell, J. (2008). *The Art of Game Design: A book of lenses*. CRC press.
- Schroeder, R. (2002). Social interaction in virtual environments: Key issues, common themes, and a framework for research. In *The social life of avatars* (pp. 1-18). Springer, London.
- Sharek, D. (2010). The influence of flow in the measure of engagement.
- Sharek, D., & Wiebe, E. (2015). Investigating real-time predictors of engagement: Implications for adaptive videogames and online training. *International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGMS)*, 7(1), 20-37.
- Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: strategies for effective human-computer. *Interaction*, 3.

- Sibilla, F., & Mancini, T. (2018). I am (not) my avatar: A review of the user-avatar relationships in massively multiplayer online worlds. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 12(3).
- Silva, G. D. E. D. (2019). *A semiotic and usability analysis of diegetic UI: Metro-last light* (Doctoral dissertation).
- Sorens, N. (2007). Rethinking the MMO. *Gamasutra-The Art & Business of Making Games*.
- Soutter, A. R. B., & Hitchens, M. (2016). The relationship between character identification and flow state within video games. *Computers in human behavior*, 55, 1030-1038.
- Stonehouse, A. (2014). User interface design in video games. *Gamasutra*. Retrieved July 5, 2015.
- Sulaiman, A., Jaafar, N. I., & Tamjidyamcholo, A. (2018). Influence of personality traits on Facebook engagement and their effects on socialization behavior and satisfaction with university life. *Information, Communication & Society*, 21(10), 1506-1521.
- Sung, Y., Moon, J., & Lin, J. S. (2011). Actual self vs. avatar self: The effect of online social situation on self-expression. *Journal of Virtual Worlds Research*, 4(1).
- Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games. *Computers in Entertainment (CIE)*, 3(3), 3-3.
- Tach, D. (2013). Deliberately diegetic: Dead Space's lead interface designer chronicles the UI's evolution at GDC. Retrieved December, 27, 2019.
- Tamborini, R., & Skalski, P. (2006). The role of presence in the experience of electronic games. *Playing video games: Motives, responses, and consequences*, 1, 225-240.
- Tiger, L. (2000). The pursuit of pleasure, revised edition, Piscataway.
- Trepte, S., & Reinecke, L. (2010). Avatar creation and video game enjoyment. *Journal of Media Psychology*.
- Trepte, S., Reinecke, L., & Behr, K. (2010). Avatar creation and video game enjoyment: effects of life-satisfaction, game competitiveness, and identification with the avatar world. In *Pre-conference, Humans and Avatars, ECREA*.
- Turkay, S., Hoffman, D., Kinzer, C. K., Chantes, P., & Vicari, C. (2014). Toward understanding the potential of games for learning: Learning theory, game design characteristics, and situating video games in classrooms. *Computers in the Schools*, 31(1-2), 2-22.
- Upton, B. (2015). *The aesthetic of play*. MIT press.
- Van Looy, J., Courtois, C., De Vocht, M., & De Marez, L. (2012). Player identification in online games: Validation of a scale for measuring identification in MMOGs. *Media Psychology*, 15(2), 197-221.
- Vroom, V. H. (1964). Work and motivation.
- Waern, A., & Back, J. (2015). Experimental game design. In *Game Research Methods* (pp. 341-353).
- Webster, J., & Ho, H. (1997). Audience engagement in multimedia presentations. *ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems*, 28(2), 63-77.
- Weibel, D., & Wissmath, B. (2011). Immersion in computer games: The role of spatial presence and flow. *International Journal of Computer Games Technology*, 2011.
- Williams, K. D. (2010). The effects of homophily, identification, and violent video games on players. *Mass Communication and Society*, 14(1), 3-24.
- Witmer, B. G., & Singer, M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. *Presence*, 7(3), 225-240.